

Convergencia en probabilidad implica en distribución

Proposición 1. Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \implies X_n \xrightarrow{d} X$.

Demostración: Sea $t \in \mathbb{R}$ punto de continuidad de F_X y $\varepsilon > 0$, veamos que

$$F_{X_n}(t) \leq F_X(t + \varepsilon) + \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \quad (1)$$

$$F_{X_n}(t) \geq F_X(t - \varepsilon) - \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon). \quad (2)$$

Si aceptamos (1) y (2), entonces

$$F_X(t - \varepsilon) - \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leq F_{X_n}(t) \leq F_X(t + \varepsilon) + \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon).$$

Como $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, entonces $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$$\implies F_X(t - \varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(t) \leq F_X(t + \varepsilon).$$

Tomando límites en ε , $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F_X(t - \varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(t) \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F_X(t + \varepsilon)$, como F_X es continua en t , entonces concluimos que $\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(t) = F_X(t)$, luego $X_n \xrightarrow{d} X$.

Veamos que se cumplen las desigualdades

(1) Basta ver que $\{X_n \leq t\} \subset \{X \leq t + \varepsilon\} \cup \{|X_n - X| > \varepsilon\}$, operamos

$$\begin{aligned} \{X_n \leq t\} &= \left[\{X_n \leq t\} \cap \{|X_n - X| \leq \varepsilon\} \right] \cup \left[\{X_n \leq t\} \cap \{|X_n - X| > \varepsilon\} \right] \\ &\subset \{X \leq t + \varepsilon\} \cup \{|X_n - X| > \varepsilon\}. \end{aligned}$$

(2) Se hace de forma análoga. ■